

NUTRICIÓN APLICADA A TERAPIA FISICA

Nutrición en enfermedades sistémicas

Semana 12

Docente:

Presente.

Mg. Lic. Henry Donayre Hilario

Saberes previos:

¿Qué entendemos por las
enfermedades
sistemáticas por mala
nutrición?





Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de la herramienta digital:

<https://www.youtube.com/watch?v=ADfqv42L7KI>



¿Cuáles son las características mala nutrición con relación a enfermedades sistémicas?



Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las enfermedades sistémicas por mala nutrición mediante un organizador visual.

Temario:

1. Conceptos básicos
2. Clasificación
3. Complicaciones
4. Referencia bibliograficas



GENERAL

Promover el aprendizaje sobre sobrepeso, obesidad y desnutrición, en los estudiantes mediante una exposición heurística para una mejor comprensión del tema.

ESPECIFICOS

- *Indicar a los estudiantes sobre los problemas de la malnutrición y de la higiene inadecuada, además de conocer las medidas propicias para atacar las causas de estas problemáticas.*
- *Conocer los diversos programas prioritarios con enfoque en sobrepeso, obesidad y desnutrición como eje fundamental para la calidad de los servicios de salud.*
- *Informar la importancia del Programa de Atención Integral de Salud, Obesidad, Desnutrición y Anemia, para contribuir al mayor conocimiento, prevención y atención de la salud.*

La Constitución de la República del Ecuador

Plan Intersectorial
de Alimentación y
Nutrición Ecuador
2018-2025.

vinculada a la profunda
desigualdad social y a los
problemas económicos
que afectan a la
población con mayor
pobreza

el sobrepeso y obesidad se
han constituido en
problemas de salud pública

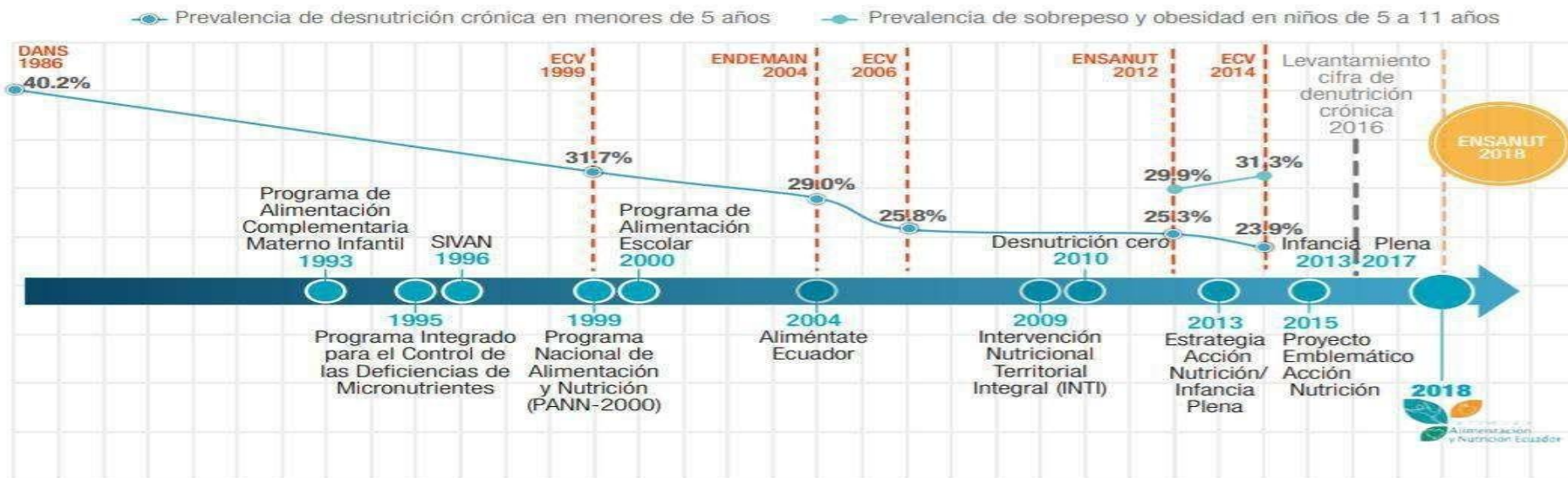
Enfermedades que se
han convertido en las
primeras causas de
muerte en el país

La desnutrición es la más
común de las enfermedades
en niñas y niños





Gráfico 1. Relación entre las intervenciones implementadas en Ecuador y las prevalencias de desnutrición crónica en menores de 5 años y sobrepeso u obesidad en niños de 5 a 11 años.



6. Normas y reglamentos

1. Constitución de la República del Ecuador 2008

- Artículos 13, 32, 42, 281, 363

2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

- Objetivo 1, 6 y 7

3. Ley Orgánica de Salud (2006)

- Artículos 12, 13, 16, 17, 18, 69

4. Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (2009)

- Artículos 5, 9, 22, 27, 28, 29, 30 y 31

5. Código de la Niñez y Adolescencia (2014)

- Artículos 24, 25, 27 y 28

- Normas de Atención Integral a la Niñez
- Normas y Protocolos de Alimentación para niños y niñas menores de dos años
- Normas, Protocolos y Consejería para programas de atención nutricional durante el embarazo y parto
- Normas de nutrición para la prevención primaria y control del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescente
- Norma nutricional para la prevención primaria y control del sobrepeso y la obesidad del niño y niña menor de cinco años de edad
- Norma de prevención primaria de la obesidad aplicable a personas de cinco a nueve años y de diez a diecinueve años de edad
- Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de Alimentos Procesados 5103
- Reglamento para el control del funcionamiento de bares escolares 0005. 2014
- Normativa de certificación de Establecimientos Amigos de la Madre y el Niño 108
- Acuerdo ministerial para el Reconocimiento de Responsabilidad Nutricional 026

7. Marco legal internacional

- Carta de Ottawa sobre Promoción de la Salud (1986)
- Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna (1981)
- Carta de Bangkok (2005)
- Convenio marco de la OMS para el control del tabaco (2003)
- Estrategia Mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud de OMS (2004)
- Agenda de Salud para las Américas 2008-2017, de la Organización Panamericana de la Salud (2008)
- La Declaración de Río de Janeiro «Las Américas Libres de Grasas Trans» (2008)
- Acuerdo de Quito para la reducción de ácidos grasos saturados, trans y promoción de grasas insaturadas de configuración cis (2008)
- Plan de Acción Global de ECNT (2008)
- Recomendaciones sobre la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a niños y niñas (2008)
- Declaración de Helsinki (2013)
- Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030)
- Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (2013-2020)
- Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas (2013-2019)
- Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia (2014)
- Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025)
- Declaración de Shanghái sobre la promoción de la salud (2016)

DOBLE CARGA DE LA MALNUTRICIÓN

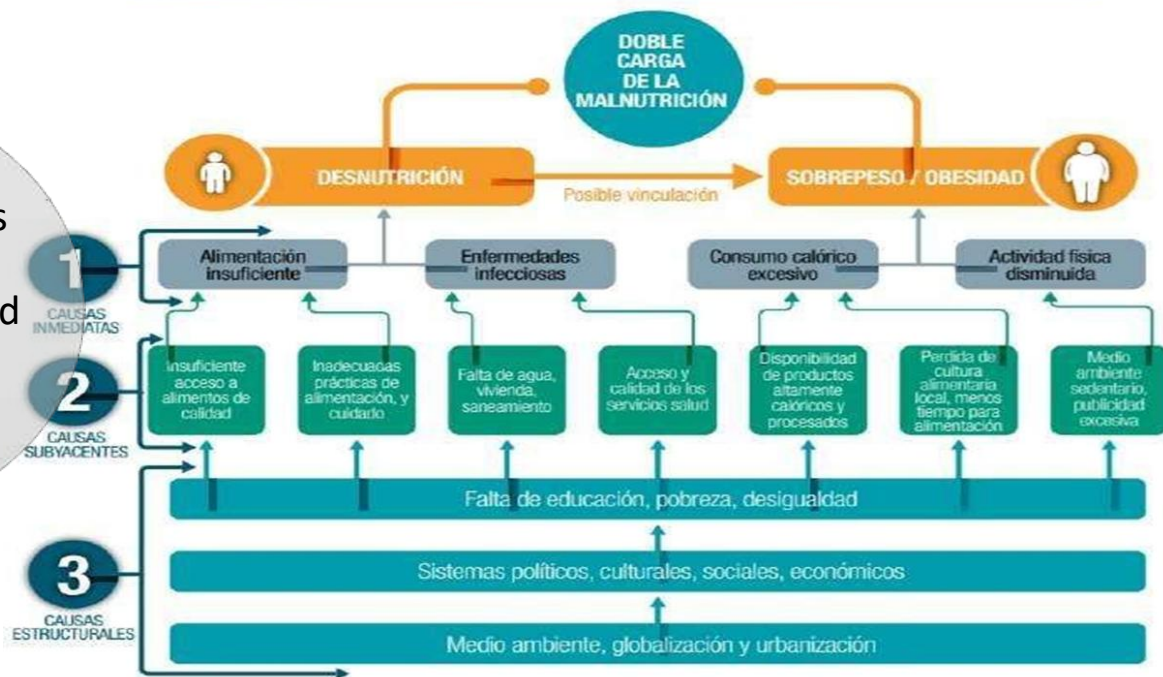
Coexistencia de la desnutrición, el déficit de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad

En Ecuador la doble carga de la malnutrición ya ha sido documentada

Interacción de los determinantes sociales de la salud relacionados a la globalización

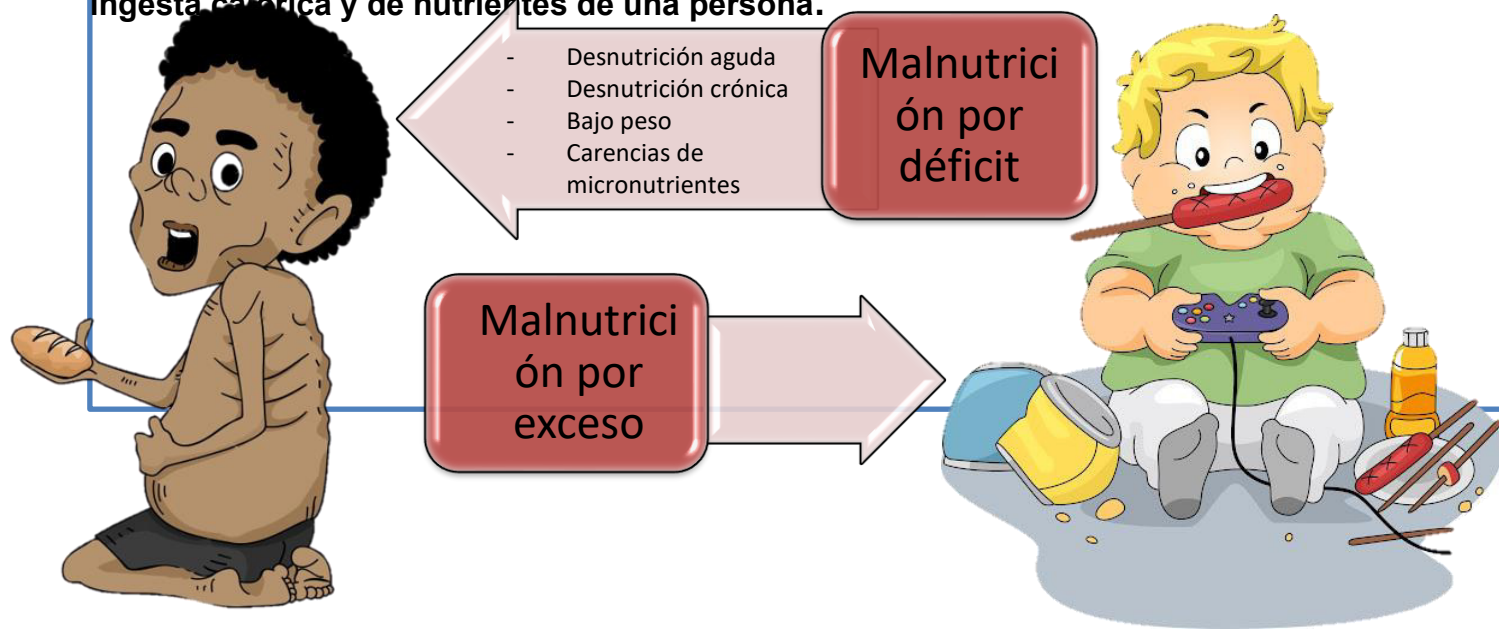


Gráfico 3. Mapa conceptual de la doble carga de la malnutrición



Malnutrición

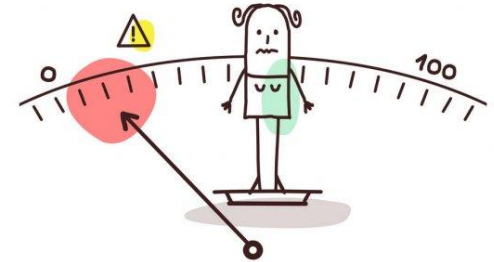
toda la gama de afecciones relacionadas a las carencias, los excesos y desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona.



Desnutrición por déficit

DESUTRICIÓN AGUDA

se define como la deficiencia de peso para la talla o delgadez extrema. Resultado de una pérdida de peso reciente o la incapacidad de ganar peso.



DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Retardo de la talla para la edad o retraso del crecimiento; asociada,

- Condiciones deficientes en la madre
- Recurrencia de enfermedades
- Alimentación inadecuada cuidados inapropiados (lactante y el niño pequeño)



BAJO PESO

Un IMC inferior a 18.5 es por lo general identificado como un peso bajo esta condición se presenta ya sea porque el niño está muy delgado o muy pequeño.

CARENCIAS DE MICRONUTRIENTES

Ingestas inadecuadas de vitaminas y minerales. Afecta a la inmunidad y al desarrollo saludable del individuo

$$\text{FÓRMULA IMC} = \frac{\text{PESO}}{\text{ESTATURA} \times \text{ESTATURA (m)}}$$



MICRONUTRIENTE	CONSECUENCIA POR CARENCIA
Hierro	Anemia
Yodo	Bocio, cretinismo endémico, retraso en crecimiento físico y retraso en desarrollo intelectual.
Calcio	Afecta, principalmente, a mujeres embarazadas y lactantes, comprometiendo el desarrollo de sus hijos y produciendo osteoporosis en etapas del ciclo de la vida.
Vitamina A	Ceguera

Desnutrición por exceso

➡ Sobrepeso u obesidad

Ingesta de alimentos superior a las necesidades de energía alimentaria

➡ OMS

Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.

➡ IMC

Dividiendo el peso en kilogramos para el cuadrado de su talla en metros. (Kg/m²)



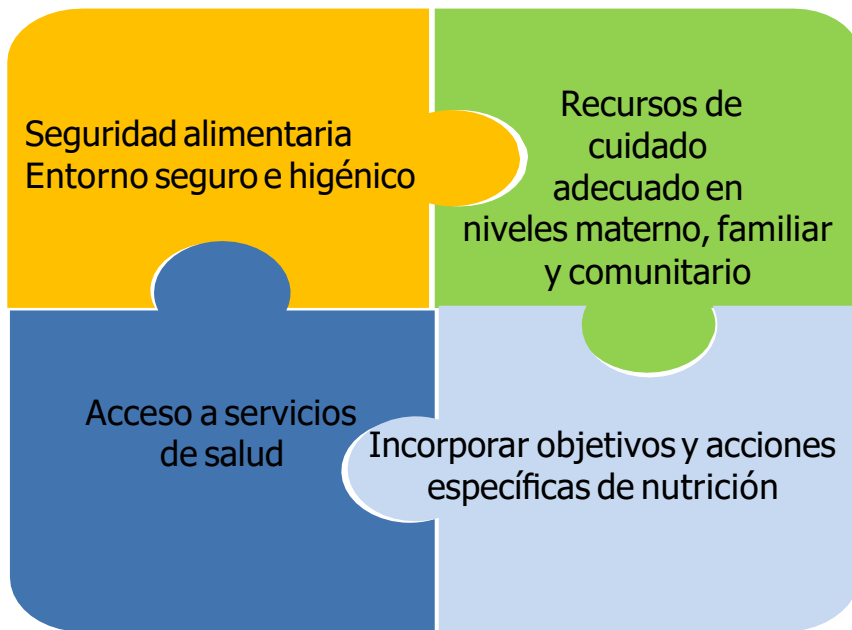
Desnutrición por exceso

Índice de Masa Corporal

	Sobrepeso	Obesidad
Adultos	Igual o superior a 25 kg/m ²	Igual o superior a 30 kg/m ²
Niños menores de 5 años	+2DE y +3DE	IMC/E mayor de +3DE
Niños, adolescentes y jóvenes de 9 a 14 años	IMC/E mayor de +1DE	IMC/E mayor de +2DE



INTERVENCIONES SENSIBLES



Ejemplos

Proyectos de agricultura y seguridad alimentaria

Protección y desarrollo infantil temprano

Salud mental materna

Agua, saneamiento e higiene

Planificación familiar



Causas estructurales de la malnutrición

POBREZA

Una buena nutrición es la respuesta para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza



EDUCACIÓN

La desnutrición crónica genera limitaciones cognitivas que dificultan el aprendizaje



EDUCACIÓN DE LA MADRE

A mayor educación de la madre, mejor será el estado de salud y nutricional del niño



POLITICAS ALIMENTARIAS

promoción de alimentación
saludable en las escuela



E ALIMEN



CAUSAS SUBYACENTES DE LA MALNUTRICIÓN AGUA Y SANEAMIENTO

Agua y saneamiento

condiciones elementales para eliminar la malnutrición, y para asegurar un uso y preparación apropiada de los alimentos



Agricultura y producción alimentaria

La productividad agrícola puede ayudar en reducir la desnutrición crónica infantil



Situación de los servicios de salud

Sistema Nacional de Salud procura responder a los requerimientos de la persona, familia y comunidad.



LACTANCIA

- Área rural (58)
- Área urbana (35%).
- El 70.5% de los niños de 12 a 15 meses en el área rural
- En el urbana, solo el 52.9%.



ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

El 71,5% de los niños entre 5 y 6 meses de edad, ya consumen líquidos diferentes a la leche materna, lo cual no cumple con la recomendación de la OMS, generando riesgos innecesarios para los niños



ALIMENTOS PROCESADOS

- Bebidas energizantes y jugos con azúcar añadida: 10 a 19 años, fue del 81.5%
- (galletas, papas fritas, bocaditos de maíz) fue del 50.5%.
- La prevalencia de consumo en cadenas de restaurante de comida rápida, es del 64.0% en el mismo grupo de edad.



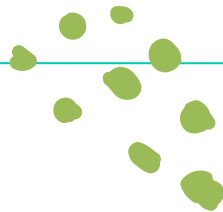
Estado nutricional de la población

Televisión y practica de actividad física

Dos a cuatro horas frente a la Tv

Niños menores de 5 años	Desnutrición crónica(23.9%), desnutrición aguda (1.6%),bajo de peso (4.8%) y sobrepeso y obesidad(8.6%)
Niños de 5 a 11 años	Sobrepeso y obesidad (31.25%)
Adolescentes de 12 a 18 años	Sobrepeso y obesidad (26%)
Adultos de 19 a 59 años	Sobrepeso y obesidad (63.97%)
Mujeres en edad fértil 12 a 49 años	Presencia de anemia (15.4%)
Adultos mayores de 60 años	Sobrepeso y obesidad (58.9%),diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y enfermedades cerebrovasculares





LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN



1

Dinamizar la coordinación intersectorial entre todos los actores públicos y privados con el fin de generar mecanismos de corresponsabilidad

2

Asegurar el monitoreo continuo y evaluación periódica de las políticas de alimentación y nutrición

3

Asegurar la atención integral en salud y nutrición de los grupos prioritarios en todo el curso de vida en todos los niveles de atención

4

Fomentar y proteger la práctica de la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

5

Fomentar espacios y prácticas saludables durante todo el ciclo de vida

6

Incrementar el acceso a agua segura y servicios de saneamiento adecuados

7

Contribuir a la autosuficiencia y diversidad de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente

8

Fortalecer la protección e inclusión social a través de estrategias de fomento del ejercicio de derechos de los ciudadanos en todo su ciclo de vida



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Nivel Nacional	Nivel cantonal	Nivel local-distrital
<u>Definen la política pública</u> Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida Ministerio del Deporte Ministerio de Educación Ministerio de Inclusión Económica y Social Ministerio de Salud Pública Ministerio de Trabajo Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Acuacultura y Pesca Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Secretaría Nacional del Agua	<u>Planifican servicios en el ámbito operativo:</u> Ministerio de Educación Consejo Sectorial de lo Social Ministerio de Salud Pública Ministerio de Inclusión Económica y Social Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Acuacultura y Pesca Gobiernos Autónomos Descentralizados Consejo Cantonal para la Protección de Derechos Ministerio del Deporte	<u>Proveen los servicios</u> Ministerio de Salud Pública Ministerio de Educación Ministerio de Inclusión Económica y Social Gobiernos Autónomos Descentralizados



La revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación



El cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo relativas a alimentación y nutrición

FUNCIONES



Evalúa los resultados a la implementación del PIANE.



Emite lineamientos para el monitoreo a nivel cantonal.



Participa en reuniones de la secretaría técnica del plan Toda una vida, el consejo sectorial de lo social



GESTIÓN A NIVEL CANTONAL

Planificación anual, la articulación de servicios, la emisión de directrices al territorio y el reporte periódico a la Comisión Técnica Nacional del PIANE

FUNCIONES

- Planificación operativa anual.
- Articulación de servicios en el cantón.
- Emisión de directrices a los distritos.
- Seguimiento de la implementación en el cantón y reporte a la comisión nacional.



- Realizar y analizar un diagnóstico de salud a nivel distrital.
- Priorizar los problemas en materia de nutrición y alimentación
- Elaborar el plan de acción anual de la mesa a nivel distrital, enfocándose en la captación, adscripción, atención a través de paquetes priorizados y seguimiento nominal
- Ejecutar el plan desde la competencia de cada uno de los actores.
- Monitorear la implementación de la planificación establecida.





Tabla 2. Puntos de corte de significancia en salud pública

INDICADOR	PUNTO DE CORTE E INTERPRETACIÓN
Bajo peso	<10% Prevalencia baja
	10-19% Prevalencia media
	20-29% Prevalencia alta
	≥ 30% Prevalencia muy alta
Desnutrición crónica	< 20% Prevalencia baja
	20-29% Prevalencia media
	30-39% Prevalencia alta
	≥ 40% Prevalencia muy alta
Desnutrición aguda	<5% Prevalencia aceptable
	5-9% Prevalencia pobre
	10-14% Prevalencia seria
	≥ 15% Prevalencia crítica

CRITERIOS



☐ Cantón con implementación Médico del Barrio.

☐ Tener al menos dos programas funcionando en su cantón.



Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.

Enfermedad crónica de origen multifactorial, en la que la interacción de factores genéticos y ambientales determina una situación de desbalance energético.

EPIDEMIOLOGÍA

- ✓ 2016 → 41 millones de niños < 5 años tenían sobrepeso o eran obesos
- ✓ África → < de 5 años con sobrepeso ↑ 50% desde el año 2000

ADULTOS

- **Sobrepeso:** IMC igual o superior a 25.
- **Obesidad:** IMC igual o superior a 30.

SOBREPESO Y OBESIDAD

NIÑOS < 5 AÑOS

- ☐ El sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida.
- ☐ la obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones típicas por encima de la mediana establecida.



NIÑOS DE 5 A 19 AÑOS

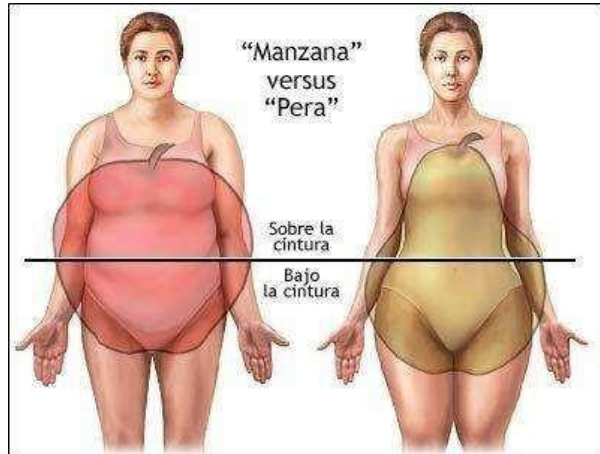
- ☐ El sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida.
- ☐ La obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida.



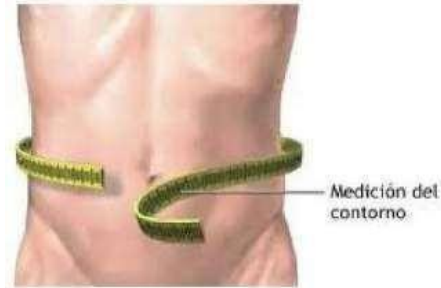
CLASIFICACIÓN

Obesidad central

Obesidad periférica



Obesidad endógena



Obesidad exógena



	MUJERES	HOMBRES
1.-Obesidad abdominal /central	> 80 cm	> 90 cm



ETIOLOGÍA

- Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa.
- Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria.



El estrés



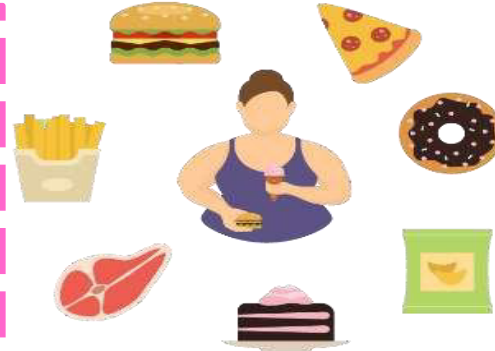
La inactividad



Cambios
Hormonales



Genética



La ingesta de comidas
altas en calorías y grasas

Cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física.

FACTORES DE RIESGO

conductuales

- Sedentarismo
- Horarios de comida no establecidos con periodos largos de ayuno
- Hábitos alimentarios inadecuados
- Bajo consumo de verduras, vegetales y fibra.

biologicos

- Antecedente de obesidad en familiar directo
- Ablactación temprana
- Hijo de madre obesa
- Hijo de madre con DM o DG
- Retraso de crecimiento intrauterino



El estrés



La inactividad



Cambios
Hormonales



La ingesta de comidas
altas en calorías y grasas



Genética

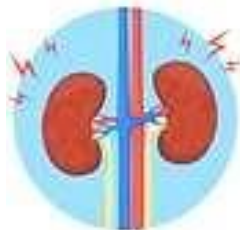
SOBREPESO Y OBESIDAD

CONSECUENCIAS

- Enfermedades cardiovasculares
- La diabetes
- Los trastornos del aparato locomotor
- Algunos cánceres

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta.



KIDNEY DISEASE



FATTY LIVER



HEART DISEASE



DIABETES



CANCER



HIGH BLOOD PRESSURE

AFRONTAR UNA DOBLE CARGA DE MORBILIDAD



- Mientras estos países continúan encarando los problemas de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, también experimentan un rápido aumento en los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, como la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en los entornos urbanos.
- No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el mismo país, la misma comunidad y el mismo hogar.

DIAGNÓSTICO

☐ Detallar tus antecedentes médicos



☐ Un examen físico general



☐ Calcular tu IMC



☐ Medir la circunferencia de la cintura



☐ Controlar otros problemas de salud



☐ Análisis de sangre



Tratamiento integral contra el sobrepeso y la obesidad



No existe un tratamiento único para su manejo y se requiere la intervención de varios profesionales de la salud para identificar y tratar en conjunto los aspectos relacionados.



El responsable del tratamiento integral del paciente



El tratamiento debe incluir desde el inicio un plan de alimentación, actividad física y ejercicio

detección y el tratamiento oportuno de otras enfermedades o alteraciones

Tratamiento integral contra el sobrepeso y la obesidad

MANEJO NUTRICIONAL

“Plan de alimentación no es una dieta temporal, sino una conducta adecuada para alimentarse”.



- Favorecer un ritmo de pérdida de peso de 500 g a 1 kg por semana.
- Reducir la circunferencia de cintura.
- Mejorar los marcadores bioquímicos.
- Mejorar el control de enfermedades asociadas.

Tratamiento integral contra el sobrepeso y la obesidad

RECOMENDACIONES PARA SEGUIR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE



Reducir el consumo de azúcares.

Frutas, verduras, leguminosas, frutos secos y cereales integrales.



Sustituir las grasas saturadas por aceites o grasas insaturadas.



Consumir menos de 5 gramos de sal al día.

Tratamiento integral contra el sobrepeso y la obesidad

ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO



Actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exija gasto de energía

- La inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial.

MANEJO PSICOLÓGICO



- Comprender que la obesidad es un padecimiento crónico que depende principalmente de su propio cuidado.
- Aceptar y aspirar a un peso saludable y no su peso ideal
- Mantener la motivación para el cambio a largo plazo

Tratamiento integral contra el sobrepeso y la obesidad

TERAPIA FARMACOLÓGICA

La combinación de medicamentos y cambios en el estilo de vida, produce más del doble de pérdida de peso.

“La medicina no sustituye el plan de alimentación, la actividad física ni el cambio en la conducta alimentaria”.

El médico puede recomendar medicamentos para bajar de peso si cumples con uno de estos criterios:

- ☐ Tu índice de masa corporal (IMC) es de 30 o más
- ☐ Tu IMC es de más de 27 y además tienes complicaciones médicas



Tratamiento integral contra el sobrepeso y la obesidad

TERAPIA FARMACOLÓGICA

Los medicamentos contra la obesidad aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos son:

Orlistat (Alli, Xenical) – Control a largo plazo

Fentermina y topiramato (Qsymia) – Control a corto plazo (3 meses) Bupropión y naltrexona (Contrave)

Liraglutida (Saxenda, Victoza)

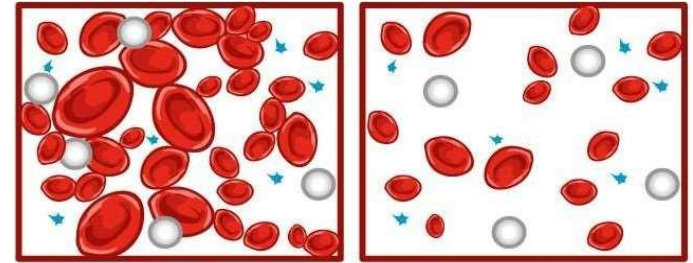
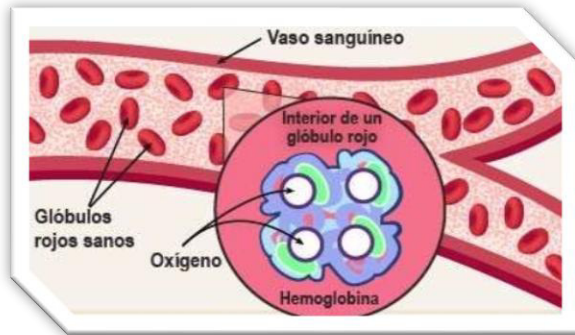


ANEMIA



Anemia

Disminución en el número de glóbulos rojos (o hematíes) en la sangre o en los niveles de hemoglobina respecto a los valores normales.



Sangre normal

Anemia

Edad	HB g/dl	Anemia (>2DE)
Prematuro	9 ± 2	$< 7,0$
Rn	17 ± 2	< 15
2m – 3m	$11 \pm 1,5$	$< 9,5$
5m – años	$12,5 \pm 1,5$	$< 11,0$
Preescolar	$12,5 \pm 1,5$	$< 11,0$
Esc. 5- 9 años	$13 \pm 1,5$	$< 11,5$
Esc. 9 – 12 años	$13,5 \pm 1,5$	$< 12,0$
Esc. 12 – 14 años	$14,0 \pm 1,5$	$< 12,5$

- Graves
- larga duración
- potencialmente mortales si no se diagnostican y tratan.

- ☐ Resistencia al ejercicio físico,
- ☐ Taquicardia
- ☐ Dificultad respiratoria.



SÍNTOMAS HABITUALES



ESCLERÓTICA
COLOR AZUL



UÑAS
QUEBRADIZAS



DESEO DE COMER
HIELO



DIFICULTAD PARA RESPI-
RAR INCLUSO EN REPOSO



LENGUA
ADOLORIDA

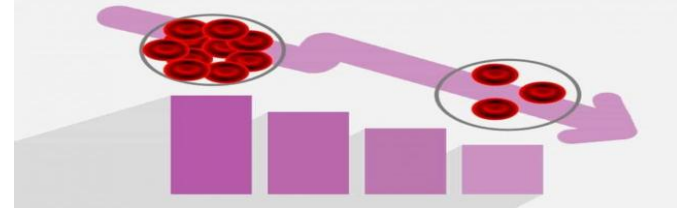


MAREO AL
PONERSE DE PIE



COLOR DE
PIEL PÁLIDO

- ☐ Cansancio
- ☐ Palidez cutánea
- ☐ Taquicardia
- ☐ Dificultad respiratoria
- ☐ Fragilidad del cabello y/o uñas



Disminución de los glóbulos rojos por:



COMPLICACIONES

- Porque no se producen lo suficiente
- Porque haya un trastorno en la maduración de estos glóbulos rojos en la médula ósea donde se forman

- ☐ Insuficientes para transportar el oxígeno necesario al resto del cuerpo.
- ☐ Hipoxia
- ☐ Nacidos pequeños y de bajo peso
- ☐ Muerte



Anemia

DIAGNÓSTICO

- ❑ Tamaño o la concentración de hemoglobina
- ❑ Extensión de sangre periférica y, en algunos casos, realizar un aspirado o una biopsia de la médula ósea



CRITERIOS DE LA OMS

Cuadro N° 1.- Criterios sugeridos para el diagnóstico de anemia según niveles de hemoglobina (Hb) y hematocrito (Ht)

Sujeto	Hb por debajo (g/dl)	Ht por debajo (%)
Varón adulto	13	42
Mujer adulta (no embarazada)	12	36
Mujer embarazada	11	30
Niño de 6 meses a 6 años	11	32
Niño de 6 a 14 años	12	32

- Anemia severa: < 7.0 g/dl.
- Anemia moderada 7.0-9.9 g/dl.
- Anemia leve: 10.0-11.9/g/dl.

Tratamiento de anemia

SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO



- ❑ **Adultos** → 120 mg/d hierro / 3 meses
- ❑ **Infantes** → 3 mg/kg/d (< 60 mg/d)
- ❑ **Niños > 2 años** → 60 mg/d hierro elemental / 3 meses
- ❑ **Prematuros** → 12.5 mg/d hierro elemental (de 2 a 24 meses)



FERROTERAPIA



- ❑ **Sulfato ferroso** → 6 mg de hierro elemental x kg de peso día (2 o 3 tomas)



CONCLUSIONES

- ❑ Los servicios de atención primaria de salud permiten prestar servicios de salud integrados.
- ❑ La desnutrición afecta a la salud y el desarrollo social y económico de amplios sectores de la población.
- ❑ Ecuador es un país con indicadores elevados de pobreza, aspecto que se halla ligado íntimamente a la desnutrición infantil, que origina alta mortalidad y morbilidad.

RECOMENDACIONES

- ❑ Incluir en los servicios de atención de salud la promoción de la alimentación saludable.
- ❑ Se debe Fortalecer los esfuerzos para aplicar la Estrategia para una correcta alimentación de los niños, niñas, adolescentes y adultos.
- ❑ Lograr que los programas nacionales de alimentación escolar, así como los sitios de venta de alimentos y bebidas en las escuelas, cumplan con las normas o reglamentaciones.
- ❑ La atención integral de personas con desnutrición, especialmente niños y niñas debe estar a cargo de profesionales especializados

Consultas:



Próxima semana realizaremos exposiciones grupales por los temas dejado por el docente



- **Martínez Costa C, Pedrón Giner C. (2018). Valoración del estado nutricional. AEP.**
- **Naranjo Castillo A, Alcívar Cruz V. (2020) Desnutrición infantil Kwashiorkor. Recimundo.**
- **Alonso Álvarez M, Alonso Franch M. (2007) Manual practico de nutrición en pediatría**
- **Lázaro Almarza A, Meavilla Olivas S. (2018). Déficit de vitaminas y oligoelementos. AEP.**
- **Moreno Aznar L. Obesidad. AEP.**
- **Marquez Gonzalez H (2012). Clasificación y evaluación de la desnutrición en el paciente pediátrico.**

Muchas gracias

Presente.